

ATIVIDADE AVALIATIVA 2

Plano de Aula

Rotação por Estações

Modelagem de um sistema de busca inteligente
com banco de dados vetorial e Inteligência Artificial

Identificação	Informação
Curso	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular	Modelagem de Sistemas
Carga horária da UC	100 horas
Carga horária da aula	4 horas (240 minutos)
Docente	
Turma	_____
Data	___ / ___ / ____

Metodologia ativa: estações fixas e independentes, com rotação em sentido crescente.

1 Alinhamento curricular

O plano mobiliza capacidades da Unidade Curricular Modelagem de Sistemas do itinerário do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e incorpora os conhecimentos de Banco de Dados e Inteligência Artificial indicados na atividade avaliativa.

1.1 Capacidades técnicas

- Aplicar linguagem de programação para modelagem dos requisitos do sistema.
- Reconhecer requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação.
- Identificar requisitos funcionais e não funcionais para desenvolvimento de sistemas.

1.2 Capacidades socioemocionais

- Trabalhar colaborativamente, respeitando papéis e decisões do grupo.
- Organizar informações e cumprir o tempo previsto em cada estação.
- Comunicar e justificar decisões técnicas.
- Avaliar criticamente resultados produzidos com apoio de Inteligência Artificial.

1.3 Conhecimentos relacionados

Eixo	Conhecimentos mobilizados
Modelagem de sistemas	Requisitos de sistemas; regra de negócio; requisitos funcionais e não funcionais; técnicas de análise de requisitos.
Qualidade do sistema	Qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação.
Banco de Dados e IA	Banco de dados vetorial; embeddings; busca por similaridade; comparação entre busca textual e busca semântica.
Programação	Pseudocódigo; entradas, processamento, saídas, validações e tratamento de erros.

2 Objetivos da aula

Objetivo geral: modelar os requisitos de um sistema de busca semântica para um acervo escolar, analisando a adequação de um banco de dados vetorial e considerando critérios de qualidade, integridade, usabilidade e segurança.

2.1 Objetivos específicos

- Interpretar uma situação-problema e reconhecer necessidades dos usuários.
- Diferenciar requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio.
- Explicar a finalidade de embeddings e da busca por similaridade.
- Comparar banco de dados relacional e banco de dados vetorial no contexto proposto.
- Propor requisitos verificáveis de segurança, integridade, usabilidade e confiabilidade.
- Representar o fluxo da busca inteligente por meio de pseudocódigo.

3 Situação de aprendizagem

Situação-problema: BuscaSaber

Uma escola mantém apostilas, regulamentos, planos de curso e materiais didáticos em arquivos digitais. A busca atual depende do nome do arquivo ou da presença de palavras exatas, o que dificulta encontrar conteúdos relacionados à intenção da pesquisa. A escola pretende modelar um sistema que receba perguntas em linguagem natural, localize trechos semanticamente semelhantes e apresente resultados com título, trecho e fonte. O sistema deverá controlar permissões, proteger os documentos e evitar que respostas de IA sejam apresentadas sem rastreabilidade.

Desafio dos estudantes: produzir, em cinco estações independentes, evidências que subsidiem a modelagem da solução. Ao final, a turma reunirá as produções em uma proposta única para o sistema BuscaSaber.

4 Estratégias de mediação e recursos didáticos

A aula utilizará Rotação por Estações na modalidade de estações fixas e independentes. Todas as equipes receberão o mesmo briefing e poderão iniciar em qualquer estação. Nenhuma atividade dependerá da produção de uma estação anterior. Após o tempo previsto, os grupos publicarão a evidência e avançarão para a estação seguinte.

4.1 Condução da aula

- Apresentar o briefing, os objetivos, os critérios avaliativos e o funcionamento da rotação.
- Organizar grupos de quatro ou cinco estudantes e distribuir papéis rotativos.
- Disponibilizar em cada estação os materiais específicos e um pacote comum de informações.
- Circular entre os grupos, formular perguntas mediadoras e registrar evidências.
- Sinalizar as trocas e conferir o registro das produções.
- Conduzir a síntese coletiva, relacionando as cinco evidências à modelagem do sistema.

4.2 Perguntas mediadoras

- Que necessidade do usuário esse requisito atende?
- O requisito descreve uma função ou uma característica de qualidade?
- Como esse requisito poderá ser verificado?
- Quando a busca vetorial oferece vantagem sobre a busca por palavra-chave?
- Quais dados e documentos exigem controle de acesso?
- Como o sistema apresentará a origem de uma resposta?

4.3 Recursos e infraestrutura

Categoria	Recursos
Ambiente	Laboratório de informática acessível, internet e projetor multimídia.
Equipamentos	Computadores, cronômetro e sinal sonoro para as trocas.
Software	Navegador, editor de texto ou código, apresentação digital e ambiente demonstrativo de IA.
Materiais	Briefing BuscaSaber, cartões das estações, exemplos de pesquisas, fichas de requisitos, checklist e rubrica.
Registro	Padlet, AVA ou Google Classroom, com uma coluna ou atividade para cada estação.

5 Organização do tempo

Etapa	Tempo	Ação principal
Acolhida e contextualização	20 min	Apresentação do problema e retomada conceitual.
Organização dos grupos	10 min	Explicação da dinâmica, dos papéis e dos registros.
Estações 1 a 3	100 min	Três blocos de 30 minutos e duas trocas de 5 minutos.
Intervalo	10 min	Pausa.
Estações 4 e 5	65 min	Dois blocos de 30 minutos e uma troca de 5 minutos.
Socialização	25 min	Síntese das evidências e proposta integrada.
Autoavaliação e fechamento	10 min	Registro individual e devolutiva final.

Organização dos grupos: equipes de quatro ou cinco estudantes. Papéis sugeridos: gestão do tempo, análise de requisitos, revisão, registro e apresentação. Os papéis deverão alternar durante a rotação.

6 Roteiro organizacional da prática

1. Formar a equipe e distribuir os papéis.
2. Acessar o briefing comum e o cartão da estação inicial.
3. Ler o objetivo, o desafio e a entrega esperada.
4. Realizar a atividade e justificar as decisões do grupo.
5. Publicar a evidência antes do sinal de troca.
6. Avançar em sentido crescente para a estação seguinte.
7. Participar da síntese coletiva e preencher a autoavaliação.

Estação	Tempo	Objetivo	Evidência
1 Usuários e necessidades	30 min	Interpretar o contexto e reconhecer necessidades.	Quadro de usuários, necessidades, histórias e regras.
2 Catálogo de requisitos	30 min	Classificar e redigir requisitos verificáveis.	Catálogo com RF, RNF e critérios de aceitação.
3 Busca textual e vetorial	30 min	Comparar estratégias de armazenamento e busca.	Decisão arquitetural justificada.
4 Qualidade e segurança	30 min	Analisar riscos e propor controles.	Matriz de riscos e requisitos preventivos.
5 Fluxo da busca inteligente	30 min	Representar o funcionamento da solução.	Pseudocódigo comentado e teste de mesa.

7 Guia das estações

7.1 Estação 1 Usuários e necessidades

Tempo: 30 minutos.

Objetivo: Interpretar o briefing e reconhecer usuários, necessidades e regras de negócio.

Desafio: Compreender o problema antes de propor a solução.

Passo a passo

8. Ler o briefing BuscaSaber e destacar informações relevantes.
9. Identificar os perfis de estudante, docente e administrador.
10. Registrar pelo menos duas necessidades de cada perfil.
11. Criar três histórias de usuário no formato “Como... quero... para...”.
12. Elaborar pelo menos quatro regras de negócio.
13. Revisar a clareza e publicar a produção.

Entrega esperada: Quadro contendo perfis, necessidades, três histórias de usuário e quatro regras de negócio.

Recursos: Briefing, modelo de quadro, editor de texto e plataforma de registro.

Registro e evidência: Produção identificada com turma, grupo e número da estação na plataforma definida.

Indicadores de qualidade: Coerência com o contexto; necessidades associadas aos perfis; regras claras e verificáveis.

7.2 Estação 2 Catálogo de requisitos

Tempo: 30 minutos.

Objetivo: Diferenciar requisitos funcionais e não funcionais e redigi-los de forma verificável.

Desafio: Revisar um conjunto de requisitos incompletos e ambíguos.

Passo a passo

14. Classificar os cartões como requisito funcional, não funcional ou regra de negócio.
15. Corrigir os enunciados ambíguos.
16. Registrar pelo menos seis requisitos funcionais e quatro não funcionais.
17. Codificar os requisitos como RF01, RF02, RNF01 e RNF02.
18. Criar critérios de aceitação para dois requisitos funcionais.
19. Publicar o catálogo revisado.

Entrega esperada: Catálogo com código, tipo, descrição e critérios de aceitação.

Recursos: Cartões de requisitos, modelo de catálogo, editor de texto e plataforma de registro.

Registro e evidência: Produção identificada com turma, grupo e número da estação na plataforma definida.

Indicadores de qualidade: Classificação correta; redação objetiva; critérios observáveis; ausência de funcionalidades não previstas.

7.3 Estação 3 Busca textual e banco vetorial

Tempo: 30 minutos.

Objetivo: Comparar a busca tradicional com a busca semântica e justificar a arquitetura.

Desafio: Escolher como armazenar e recuperar diferentes informações do BuscaSaber.

Passo a passo

20. Executar ou analisar exemplos de busca por palavra-chave e por significado.
21. Identificar limitações da correspondência por palavras exatas.
22. Relacionar embeddings à representação numérica do significado dos textos.
23. Separar dados estruturados, documentos originais e vetores.
24. Decidir o papel do banco relacional e do banco vetorial.
25. Registrar a arquitetura e justificá-la.

Entrega esperada: Quadro contendo tipo de dado, forma de armazenamento, mecanismo de busca e justificativa.

Recursos: Exemplos de consultas, cartões de dados, texto introdutório sobre embeddings e plataforma de registro.

Registro e evidência: Produção identificada com turma, grupo e número da estação na plataforma definida.

Indicadores de qualidade: Comparação correta; escolha coerente; justificativa relacionada ao problema; compreensão da busca por similaridade.

7.4 Estação 4 Qualidade, integridade, usabilidade e segurança

Tempo: 30 minutos.

Objetivo: Identificar riscos e convertê-los em requisitos não funcionais verificáveis.

Desafio: Fortalecer uma especificação que apresenta riscos de acesso, rastreabilidade e resposta incorreta.

Passo a passo

26. Ler os cenários de risco fornecidos.

27. Classificar os riscos em qualidade, integridade, usabilidade ou segurança.
28. Avaliar impacto e probabilidade.
29. Propor um requisito preventivo para cada categoria.
30. Definir como cada requisito poderá ser testado.
31. Publicar a matriz revisada.

Entrega esperada: Matriz com categoria, risco, impacto, requisito preventivo e forma de verificação.

Recursos: Cartões de risco, checklist, modelo de matriz e plataforma de registro.

Registro e evidência: Produção identificada com turma, grupo e número da estação na plataforma definida.

Indicadores de qualidade: Riscos pertinentes; controles aplicáveis; requisitos mensuráveis; atenção às permissões e à indicação das fontes.

7.5 Estação 5 Fluxo da busca inteligente

Tempo: 30 minutos.

Objetivo: Aplicar linguagem de programação para representar o fluxo associado aos requisitos.

Desafio: Criar um pseudocódigo que receba uma pergunta e apresente resultados rastreáveis.

Passo a passo

32. Ler o fluxo esperado e os requisitos obrigatórios.
33. Definir entradas, processamento, saídas e exceções.
34. Produzir pseudocódigo para validação da pergunta, busca por similaridade e controle de acesso.
35. Incluir mensagem para ausência de resultados.
36. Indicar título, trecho e fonte em cada resultado.
37. Executar um teste de mesa e publicar o resultado.

Entrega esperada: Pseudocódigo comentado e teste de mesa com entrada, resultado esperado e exceções.

Recursos: Editor de texto ou código, requisitos obrigatórios, casos de teste e plataforma de registro.

Registro e evidência: Produção identificada com turma, grupo e número da estação na plataforma definida.

Indicadores de qualidade: Sequência lógica; validações adequadas; controle de acesso; rastreabilidade; correspondência entre requisito e algoritmo.

8 Material comum das estações

8.1 Requisitos obrigatórios do BuscaSaber

- Receber uma pergunta em linguagem natural.
- Pesquisar apenas em documentos autorizados para o usuário.
- Apresentar título, trecho e fonte do documento.
- Informar quando não houver resultado suficientemente semelhante.
- Registrar as pesquisas para análise de uso, sem armazenar dados pessoais desnecessários.
- Permitir que um administrador adicione, remova e atualize documentos.

8.2 Exemplo de pseudocódigo

```

receber pergunta e usuário
se pergunta estiver vazia
    informar que a pergunta é obrigatória
senão
    verificar as permissões do usuário
    transformar a pergunta em vetor
    buscar trechos semelhantes nos documentos autorizados
    se não houver resultado relevante
        informar que nenhuma fonte adequada foi encontrada
    senão
        exibir título, trecho e fonte de cada resultado
    fim se
fim se

```

9 Avaliação da aprendizagem

A avaliação será formativa e processual. O docente observará a participação, fará intervenções durante a rotação e analisará as evidências publicadas. A síntese final permitirá verificar se os estudantes conseguem relacionar necessidades, requisitos, arquitetura, riscos e representação algorítmica.

9.1 Instrumentos

- Checklist de observação docente.
- Produções registradas nas cinco estações.
- Síntese oral dos grupos.
- Autoavaliação individual.

9.2 Critérios e evidências

Critério	Indicador de evidência	Instrumento
Interpretação do problema	Relaciona usuários, necessidades e regras ao briefing.	Estação 1
Requisitos	Classifica e redige RF e RNF verificáveis.	Estação 2
Banco vetorial	Explica busca semântica e justifica a arquitetura.	Estação 3
Qualidade e segurança	Relaciona riscos a requisitos preventivos e testes.	Estação 4
Aplicação da linguagem	Representa o fluxo e inclui validações e exceções.	Estação 5
Colaboração e organização	Participa, cumpre o papel e respeita o tempo.	Checklist docente

9.3 Escala de desempenho

Nível	Descrição
Atingiu integralmente	Produz evidências corretas, completas, justificadas e alinhadas às capacidades.
Atingiu parcialmente	Produz evidências pertinentes, mas apresenta lacunas ou necessita de orientação.
Não atingiu	Não apresenta evidências suficientes ou produz resultados incompatíveis com o objetivo.

10 Checklist de observação docente

Indicador	Sim	Parcial	Não	Observações
Interpreta o briefing e identifica necessidades.	☐	☐	☐	
Diferencia RF, RNF e regra de negócio.	☐	☐	☐	
Explica a finalidade da busca vetorial.	☐	☐	☐	
Justifica a escolha de armazenamento.	☐	☐	☐	
Reconhece riscos e propõe requisitos verificáveis.	☐	☐	☐	
Relaciona requisitos e pseudocódigo.	☐	☐	☐	
Colabora e respeita o tempo.	☐	☐	☐	

11 Autoavaliação do estudante

☐ Sim ☐ Parcialmente ☐ Ainda não

Contribuí para as decisões do grupo.

☐ Sim ☐ Parcialmente ☐ Ainda não

Consigo diferenciar requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio.

☐ Sim ☐ Parcialmente ☐ Ainda não

Consigo explicar por que um banco vetorial pode apoiar a busca semântica.

☐ Sim ☐ Parcialmente ☐ Ainda não

Consigo reconhecer requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança.

☐ Sim ☐ Parcialmente ☐ Ainda não

Consigo representar o fluxo de um requisito por meio de pseudocódigo.

☐ Sim ☐ Parcialmente ☐ Ainda não

Aprendizado principal:

Dificuldade que ainda preciso superar:

12 Referências curriculares

- SENAI Santa Catarina. Itinerário do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Presencial. Unidade Curricular Modelagem de Sistemas, páginas 49 a 51.
- InHouse Docentes DEV. Atividade Avaliativa 2. Rotação por Estações.
- Mentoria Pedagógica 2. Estações por Rotação. Material de orientação da prática.